

Barrio Solidario – Plataforma de Atención de Necesidades

Arquitectura backend y persistencia

Soporte para estructura Python, base de datos y modelo de usuario

Sprint	Sprint 3 (06/09/2026 – 20/09/2026)
Responsable	Luis Ramírez Conejo
Rol	Ingeniero de backend y datos
Fecha de elaboración	13/09/2026
Fuente de trabajo	Jira SCRUM, repositorio GitHub y documentación vigente del proyecto

1. Objetivo y alcance

Definir la estructura técnica de referencia para las actividades SCRUM-355, SCRUM-356, SCRUM-357 y sus subtareas. El proyecto ha definido Python y Django para backend y MySQL para persistencia. Este documento establece cómo debe organizarse esa implementación sin afirmar que el código ya se encuentre publicado.

2. Estructura modular propuesta

Componente	Responsabilidad
config/	Configuración principal de Django, URLs globales, variables de entorno y parámetros de seguridad.
usuarios/	Modelos y reglas relacionadas con cuentas, perfiles, roles y estados.
usuarios/models.py	Modelo de usuario y relaciones persistentes.
usuarios/services.py	Lógica de negocio para registro, consulta, actualización y autenticación.
usuarios/urls.py	Rutas del módulo de usuarios.
usuarios/views.py	Recepción de solicitudes y coordinación con servicios.
templates/	Pantallas HTML del MVP integradas con el backend.
static/	CSS, JavaScript e imágenes del portal.
.env / .env.example	Parámetros de entorno; las credenciales reales no deben versionarse.
requirements.txt	Dependencias reproducibles del entorno Python.

3. Persistencia y conexión de datos

- ✚ La conexión a MySQL debe configurarse mediante variables de entorno: nombre de base, usuario, contraseña, host y puerto.
- ✚ Las credenciales reales deben mantenerse fuera del repositorio; se recomienda publicar únicamente un .env.example sin secretos.
- ✚ El acceso a datos debe realizarse mediante el ORM de Django para reducir SQL manual y centralizar validaciones.
- ✚ Las migraciones deben formar parte de la evidencia técnica del Sprint cuando se creen o modifiquen tablas.

4. Estructuras iniciales de datos

Entidad	Propósito	Campos de referencia
Usuario	Cuenta base para autenticación y perfil.	id, nombres, identificación, correo, teléfono, usuario, contraseña cifrada/hash, fecha de registro, último acceso, estado.
Rol	Clasifica permisos y experiencia de navegación.	id_rol, nombre, descripción, estado.
UsuarioRol	Relaciona usuarios con uno o más roles.	usuario_id, rol_id, fecha_asignación, activo.
EstadoUsuario	Catálogo de estados de cuenta.	id_estado, nombre, descripción.
Evento/Auditoría básica	Registra acciones relevantes del MVP.	id_evento, usuario_id, tipo, fecha, detalle técnico mínimo.

5. Modelo de usuario

El modelo conceptual vigente incluye datos de identificación y contacto, credenciales, fecha de registro, último acceso, control de intentos y relación con roles. Para el MVP deben priorizarse los campos necesarios para registro, autenticación, consulta de perfil y selección de opciones según rol.

Grupo	Atributos mínimos propuestos
Identidad	id, nombres, apellidos, identificación o documento si el alcance lo exige.
Contacto	correo electrónico y teléfono cuando corresponda.
Acceso	nombre de usuario o correo, contraseña gestionada por el mecanismo seguro de Django.
Control	estado de cuenta, fecha de registro, último acceso e intentos fallidos si se implementan.
Rol	relación con rol o grupo de permisos.
Privacidad	aceptación de políticas cuando la pantalla del MVP la requiera.

6. Criterios de validación técnica

1. El proyecto inicia localmente sin errores de configuración.
2. La aplicación puede conectarse a MySQL usando parámetros externos al código.
3. Las migraciones crean las estructuras iniciales esperadas.
4. El modelo de usuario respeta unicidad de correo/usuario según el criterio definido.
5. Los roles pueden asociarse a una cuenta y consultarse posteriormente.
6. No se almacenan contraseñas en texto plano ni secretos dentro del repositorio.

7. Relación con Jira

Jira	Cobertura documental
SCRUM-355 / SCRUM-446	Estructura modular y organización de rutas, servicios, modelos y configuración.
SCRUM-356 / SCRUM-448 / SCRUM-449	Conexión de datos y tablas iniciales.
SCRUM-357 / SCRUM-450	Modelo y atributos del usuario.